

SKN 36기 · 1ST 프로젝트

상권이 아니라 화물의 흐름을 봅니다

화물차 등록 데이터 기반 물류 거점 분석 서비스 · WAYLOGI

SKN 36기 2TEAM

TEAM

SKN 36기 | 2TEAM

나지인

팀장
데이터 전처리 · DB 구축
백엔드

문희영

시장 조사
요구사항 정의서
화면 시각화

임성경

발표
시장 조사
요구사항 정의서
화면 시각화

차용우

데이터 전처리 · ERD 제작
프론트엔드

목차

서론 → 본론 → 결론 순으로 진행합니다

1 서론

문제인식 · 시장분석 · 경쟁사 분석

2 본론

타겟 정의 · 프로젝트 개요 · 해결 방안 · 화면 시연

3 결론

향후 개선 방향 · Q&A

PART 1

서론

문제 제기 및 시장 상황

빠른 배송은 기준이 됐지만, 모두에게는 아닙니다

물류센터 분포에 따라 갈리는 배송 경험

수도권 · 대도시

- 대형 물류센터가 밀집
- 당일 · 익일 배송이 일상
- 선택지가 많고 경쟁도 치열

도서 · 산간 · 지방 중소도시

- 인근에 대형 물류센터가 부족
- 배송에 며칠이 걸리는 경우가 많음
- 같은 서비스, 다른 경험

지역 간 배송 격차

실제 대화에서 출발했습니다

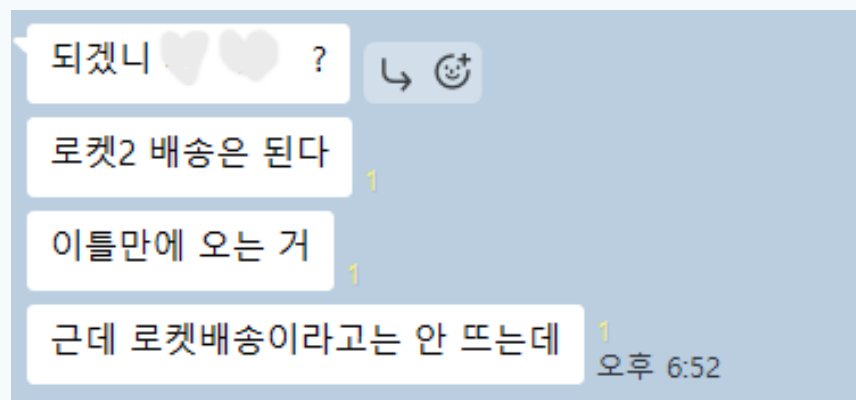
문제는 통계가 아니라 대화에서 먼저 보였습니다

1 로켓배송이 뜨지 않는 지역

2 배송에 이틀 이상 걸리는 경우

3 본가에서는 다음날 도착

이유를 물었더니 "물류센터가 가까워서"



관점을 바꾸면

배송이 늦는 지역은 아직 아무도 잡지 못한 수요입니다

물류 인프라 부족

센터도, 차량도 적습니다

경쟁이 덜한 시장

선점한 기업이 없습니다

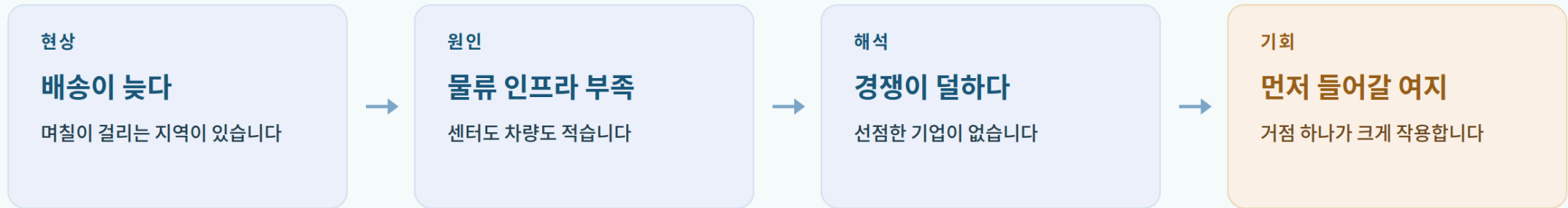
먼저 들어갈 기회

거점 하나가 크게 작용합니다

사회적 과제이자, 동시에 사업 기회입니다

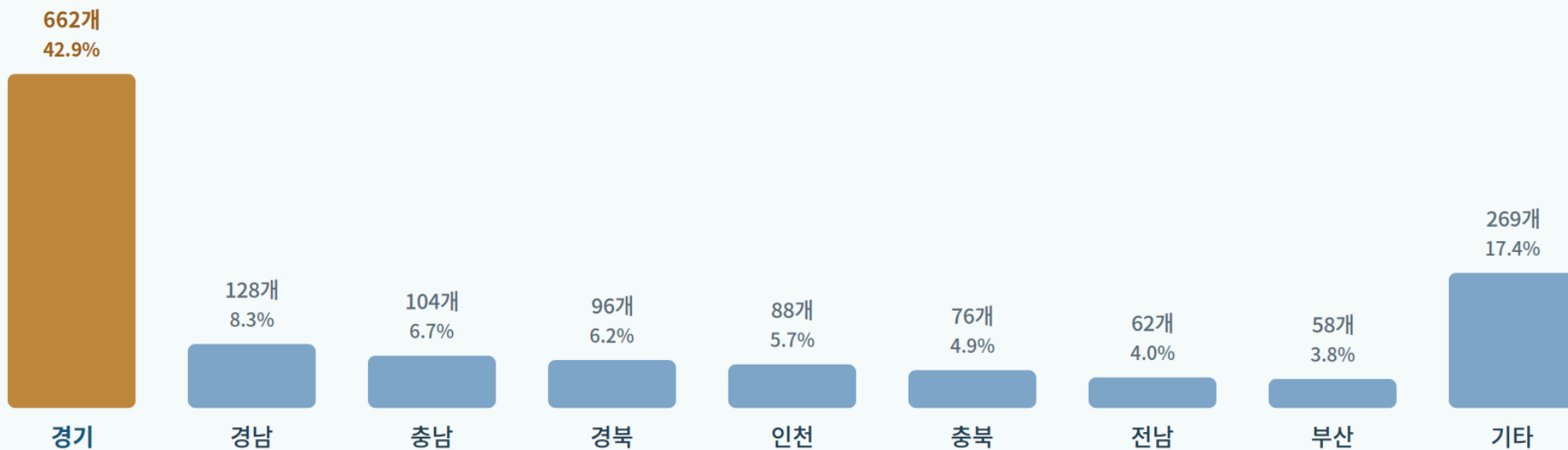
같은 사실을 기업 관점으로 다시 읽으면

현상에서 기회까지, 네 단계로 이어집니다



물류센터는 수도권에 집중되어 있습니다

문제 인식이 데이터로도 확인됩니다



인프라가 부족한 지역은 아직 확보되지 않은 수요가 남은 지역입니다

출처 · 행정안전부 지방행정 인허가데이터 (2021.08.31 기준) · 경기 외 지역은 발표용 예시 배분

시장조사

데이터는 있지만, 의사결정에 바로 쓰이지 못하고 있습니다

전국 화물차 등록

369만 대

물류시설 · 산업 · 기업 데이터까지
확장할 수 있는 기반

문제

데이터는 존재하지만 입지 의사결정에 바로 활용하기 어렵습니다

기존 해결 방식

공공 통계와 물류정보 사이트에서 각각 조회하고 직접 비교합니다

해결되지 않은 문제

정보 분산 · 지역 비교의 번거로움 · 기업 관점 분석 부족

조회 → 지역 비교 · 분석 → 사용자 중요도 반영 → 입지 후보 · 근거를 하나의 시스템에서

경쟁사 분석

기존 솔루션과 우리 서비스를 같은 표에서 비교했습니다

구분	SK AX	NICE 지니데이터	WAYLOGI
주요 목적	물류센터 입지·구축	상권·출점 분석	물류 유망지역 추천
주요 대상	물류·유통 기업	프랜차이즈 기업	화물차·운송 기업
핵심 데이터	물동량·물류망	매출·유동인구	자동차·화물차·인구
화물차 특화	보통	없음	특화
기업 FAQ	별도 영역	별도 영역	서비스 내 통합

WAYLOGI는 경쟁사가 아니라, 비교를 위해 함께 넣은 우리 서비스입니다

Pain Point

시장조사와 경쟁사 분석에서 도출한 세 가지 불편함

1 정보 탐색의 번거로움

데이터가 여러 공공 통계 · 사이트에 분산되어, 필요한 자료를 직접 검색하고 모아야 합니다

2 지역 비교 · 분석의 어려움

기존 통계는 단순 제공 중심이라, 등록대수 · 증가율 · 비중을 직접 계산해 비교해야 합니다

3 화물차 특화 · 맞춤 분석 부족

기존 서비스는 물류센터 구축 · 상권 분석 중심이라, 화물차 기준과 기업별 중요도를 반영하기 어렵습니다

이 불편함을 어떻게 풀지가 저희 분석 설계의 출발점입니다

PART 2

본론

기획 · 타겟 정의 · 해결 방안 · 화면 시연

이 격차를 줄일 수 있는 사람들

화물차 데이터를 활용해 사업 지역을 검토하는 물류 · 운송 기업

1 운송망 · 영업지역을 확장하려는 물류 · 운송 기업

지역별 화물차 · 자동차 · 인구 현황을 바탕으로 신규 진출 지역을 검토합니다

2 신규 사업 지역을 찾는 중견 · 중소 물류 · 운송 기업

확장 의지는 있지만 자체 데이터 분석 인력이 없어, 판단 근거를 마련하기 어렵습니다

3 화물차 운영이 사업의 핵심인 운송 사업자

지역별 화물차 규모와 변화 추이를 통해 사업성이 높은 지역을 검토합니다

타겟 규모

대부분이 소규모 사업자입니다

전체 화물자동차 운송업체

184,559개

통계청 운수업조사 · 2017년 기준

용달화물자동차운송업체가 가장 많습니다

시장 진입 비용이 상대적으로 낮기 때문입니다

택배업체가 가장 적습니다

전국 집 · 배송 시스템을 갖춰야 하기 때문입니다

자체 분석 인력을 두기 어려운 기업이 다수

개별화물자동차운송업은 허가 기준이 1대입니다

프로젝트 정의

사용자가 직접 해야 했던 과정을 하나의 서비스로 연결합니다

01

데이터 통합

자동차 · 화물차 · 인구 데이터를
지역 기준으로 결합

02

지표 산출

산업성 · 성장성 · 수요성으로
물류 거점 점수 계산

03

후보 · 근거 제시

유망 입지 후보 순위와
추천 근거를 함께 제공

데이터 조회 → 지역 비교 · 분석 → 중요도 설정 → 점수 계산 → 순위 → 근거 확인

핵심 콘셉트

네 가지 원칙으로 설계했습니다

01

단순 조회가 아닌 비교 · 분석

자동차 · 화물차 · 인구 데이터를
지역 단위로 통합해 나란히 비교합니다

02

사용자가 직접 정하는 중요도

산업성 · 성장성 · 수요성 응답을
그대로 가중치로 반영합니다

03

점수와 함께 근거 제공

항목별 점수 · 시계열 지표 · 데이터 기준을
함께 보여줍니다

04

'최적 입지'가 아닌 '유망 입지 후보'

단정하지 않고
의사결정을 돕는 참고 자료로 제공합니다

순위만 보여주지 않고 "왜 이 지역이 추천되었는지"를 함께 확인할 수 있도록 합니다

사용 데이터

두 가지 공공데이터를 지역 · 연월 기준으로 결합합니다

국토교통부 · Excel + Python ETL

자동차등록현황보고

시군구별 · 월별 제공

차종을 승용 · 승합 · 화물 · 특수로,
용도를 관용 · 자가용 · 영업용으로 구분해
제공하므로 **사업 목적인 영업용까지** 구분할 수 있습니다

행정안전부 · 공공데이터포털 API

주민등록 인구통계

시군구별 · 월별 제공

API로 시군구 단위 37개월을 자동 수집했습니다.
물류는 받는 사람이 있어야 발생하므로
배후 수요의 기준이 됩니다

두 자료 모두 시군구별 · 월별이라 지역 코드와 시점으로 바로 결합할 수 있었습니다

데이터를 이렇게 수집했습니다

두 데이터의 제공 형태가 달라 수집 방식도 다르게 했습니다

인구 데이터

공공데이터포털 API 자동 수집

requests 로 API 호출 · **xml** 로 응답 파싱

pandas 로 지역별 데이터 통합

시군구 단위로 37개월을 반복 호출해

하나의 데이터셋으로 만들었습니다

자동차 등록 데이터

공식 Excel 원본 + Python ETL

국토교통부 제공 Excel 확보

etl/load_data.py 로 검증 · 변환 · 적재

지역 · 연월 · 차종 · 등록대수 구조로

정제해 MySQL에 넣었습니다

수집일자 2026.08.22 · 수집 기간 2023.07 ~ 2026.07 (37개월)

전처리에서 가장 신경 쓴 것

수집으로 끝내지 않고 두 데이터의 기준을 맞췄습니다

1 행정구역 변경 대응

최신 지역코드로 조회되지 않는 지역은 **이전 코드로 다시 수집**했습니다. 조회 안 되는 데이터를 지우지 않고 편집 여부를 확인해 보완했습니다

2 지역 기준 통일

인구 데이터의 시군구명, 자동차 데이터의 시군구명, **지도에서 쓰는 지역코드** 세 가지를 대조해 같은 지역을 같은 이름으로 맞췄습니다

3 날짜 형식 통일

두 데이터 모두 202307 형식으로 맞춰 같은 연월끼리 결합할 수 있게 했습니다

4 중복 적재 방지

지역 · 연월 · 차종 복합키로 **같은 지역 · 같은 월 · 같은 차종의 중복을 구조적으로 차단**했습니다

최종 데이터 규모

정제를 마친 뒤 이런 규모의 데이터를 구축했습니다

지역 × 기간 × 차종

110,556건

249개 시군구 × 37개월 × 12개 차량 분류

249개 시군구

시도 합계 행을 제외한 전국 시군구

37개월

2023년 7월 ~ 2026년 7월 · 월 단위

12개 차량 분류

승용 · 승합 · 화물 · 특수 × 관용 · 자가용 · 영업용

분석은 6단계로 진행됩니다

사용자의 관심에서 출발해 유망 입지 후보로 이어집니다

01

사용자 중요도 조사

무엇을 중요하게 보는지
먼저 묻습니다

02

데이터 통합

두 데이터를 지역 기준으로
하나로 합칩니다

03

시계열 분석

37개월을 비교해
증가율과 지속성을 봅니다

04

물류 거점 점수

산업성 · 성장성 · 수요성을
종합해 점수를 냅니다

05

추천 근거 제공

점수와 주요 지표를
함께 보여줍니다

06

유망 입지 후보 추천

점수와 근거를 함께
의사결정에 활용합니다

사용자의 관심을 먼저 묻는다는 점이 기존 분석 서비스와 가장 다른 부분입니다

물류 거점 평가 3가지 핵심 지표

산업성

물류 산업 기반 강도

- ✓ 영업용 화물 비중
- ✓ 입지계수 (LQ)
- ✓ 인구 1천 명당 화물차

점수가 높을수록
이미 물류가 활발한 지역

성장성

물류 산업 성장 속도

- ✓ 화물차 전년동월비
- ✓ 12개월 가속도
- ✓ 추세 지속성
- ✓ 영업용 전환율
- ✓ 인구-화물 디커플링
- ✓ 안정성

수요성

물류 수요 규모

- ✓ 자체 인구
- ✓ 인구 밀도 (면적 기준)
- ✓ 인구 증가율

점수가 높을수록
물류 수요가 큰 지역

점수 산출 과정

지표를 전국 기준으로 환산한 뒤 사용자 가중치를 반영합니다



w1 · w2 · w3 은 사용자가 정한 비중입니다. 산업성을 중요하게 답하면 w1이 커지고, 세 값을 더하면 항상 1이 됩니다.

데이터베이스 설계

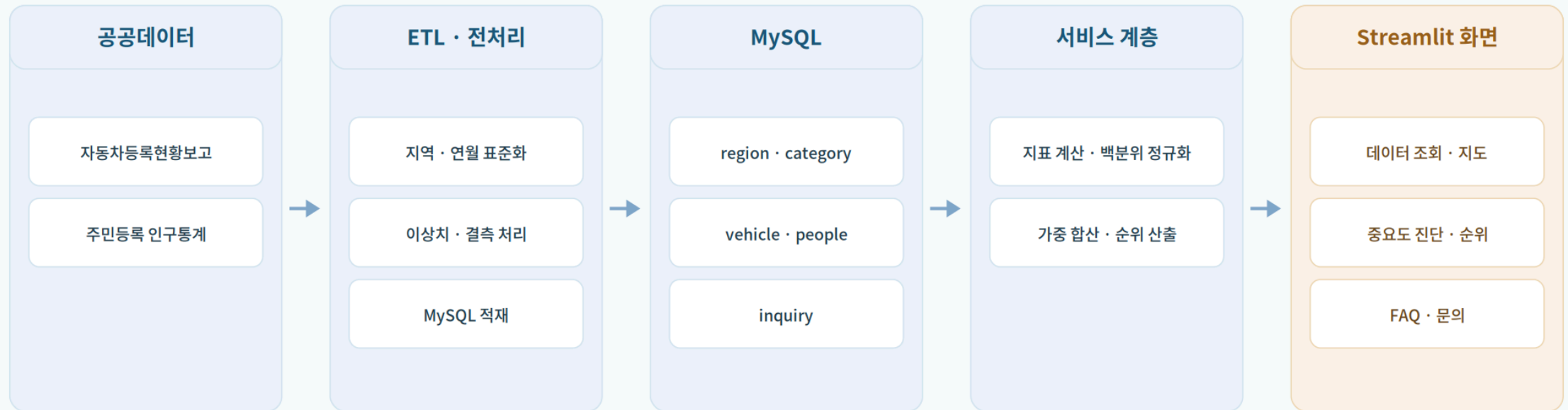
기준 정보와 수치 데이터를 분리하고, 복합키로 중복을 막았습니다



설계 초기에는 연·반기·분기를 관리하는 날짜 테이블도 두었지만, 연월 단위 조회만 쓰이는 것을 확인해 이번 프로젝트에서 제거했습니다.

시스템 아키텍처

공공데이터를 정제해 적재하고, 서비스 계층에서 지표를 계산합니다



공공데이터를 정제해 MySQL에 적재하고, 서비스 계층에서 지표를 계산해 화면에 전달합니다

경쟁사 한계를 이렇게 넘었습니다

기존 서비스에서 불편했던 지점을 하나씩 대응했습니다

Pain Point	해결 방안
데이터가 분산	두 공공데이터를 한 화면에서 조회
직접 계산해야 함	증가율 · 비중 · 밀도를 자동 산출
화물차 특화 부족	화물차 중심, 영업용 비중까지 구분
기업별 기준 반영 안 됨	사용자가 가중치를 직접 설정
순위만 제공	계산 과정을 그대로 공개

다섯 가지 불편함을 하나의 서비스 안에서 해결했습니다

LIVE DEMO

실제 화면으로 보여드리겠습니다

01 데이터 조회

지도 · 검색 · 지역 비교

02 중요도 진단

문항 응답 · 가중치 실시간 반영

03 유망지역 순위

순위 · 근거 보기

같은 데이터, 다른 결과

사용자가 무엇을 중요하게 보느냐에 따라 순위가 달라집니다

산업성 우선

이미 화물 이동이 활발하고
영업용 비중이 높은 지역

성장성 우선

규모는 작아도
최근 증가 흐름이 뚜렷한 지역

수요성 우선

배후 인구가 많고
인구가 늘고 있는 지역

기업마다 다른 기준을 그대로 반영하는 것이 기존 서비스와의 가장 큰 차이입니다

결과를 어떻게 신뢰할 수 있나

추천이 맞다는 근거를 세 가지 방법으로 확인합니다

1

실제 물류 거점과 대조

이미 대형 물류센터가 있는 지역이 상 위권에 나오는지 확인합니다. 나온다면 모델이 현실과 맞다는 근거가 됩니다.

2

가중치를 바꿔도 확인

가중치 조합을 여러 개 적용해도 상 위권에 남는 지역을 확인합니다. 결과가 가중치에 크게 흔들리지 않음을 봅니다.

3

지표 중복 확인

산업성과 수요성이 서로 겹치지 않는지 확인합니다. 같은 것을 두 번 세지 않도록 조정합니다.

점수의 절대값이 아닌 순위와 근거로 해석하며, 결과는 '유망 입지 후보'로 제시합니다

PART 3

결론

향후 개선 방향 및 마무리

향후 개선 방향

설계와 기능 양쪽에서 다듬을 부분을 확인했습니다

01

관리자 페이지 구현

문의 테이블에 답변 상태 컬럼은 있지만

답변을 등록할 화면이 없습니다.

관리자 계정과 답변 화면을 만들어

FAQ 흐름을 완성하겠습니다.

02

점수 결과 저장

현재는 조회할 때마다 지표를 계산합니다.

산출된 점수를 **별도 테이블에 저장**해

조회 속도와 재현성을 높ی겠습니다.

03

데이터 범위 확장

물류시설과 물동량 데이터를 더해
미반영 요인을 줄여 나가겠습니다.

직접 만들어 보고 나서야 무엇이 필요하고 무엇이 불필요한지 알 수 있었습니다

참고자료

사용 데이터

자료	기관
자동차등록현황보고	국토교통부 · 국토교통 통계누리
주민등록 인구통계	행정안전부

시장 근거 자료

자료	출처	시점
물류창고 지역별 분포	행정안전부 지방행정 인허가데이터	2021.08
화물자동차 운송업체 수	통계청 운수업조사	2017
물류시설 입지 결정 요인	대한국토·도시계획학회지	—

THANK YOU

감사합니다

SKN 36기 2TEAM

나지인 · 문희영 · 임성경 · 차용우